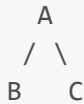


🌳 트리(Tree) 기본 개념 정리

📌 1. 루트 노드(Root Node)

- **정의:** 부모가 없는 노드
- **예시:**



- A: 루트 노드 (부모 없음)

📌 2. 서브트리(Subtree)

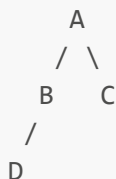
- **정의:** 하나의 자식 노드를 루트로 하는 하위 트리 구조
- **예시:**



- B의 서브트리: B-D
- A의 서브트리: 전체 트리에서 A 제외한 각각의 하위 구조

📌 3. 단말 노드(Leaf Node) & 비단말 노드(Internal Node)

- **단말 노드:** 자식이 없는 노드
- **비단말 노드:** 하나 이상의 자식을 가진 노드
- **예시:**



- 단말 노드: C, D
- 비단말 노드: A, B

🔗 4. 노드 관계 용어

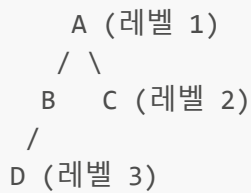
- **부모 노드 (Parent):** 자식 노드를 가지는 노드
- **자식 노드 (Child):** 부모 노드로부터 내려온 노드
- **형제 노드 (Sibling):** 같은 부모를 가지는 노드
- **조상 노드 (Ancestor):** 루트에서 자신까지 경로에 있는 모든 상위 노드
- **자손 노드 (Descendant):** 현재 노드에서 아래로 이어지는 모든 노드
- 예시:



- B의 부모: A
- B의 자식: D, E
- D와 E는 형제
- A는 D의 조상, D는 A의 자손

🔗 5. 레벨(Level) & 높이(Height)

- **레벨(Level):** 루트 기준으로 몇 층인지 표시 (루트는 1레벨 또는 0레벨)
- **높이(Height):** 트리의 최대 레벨
- 예시:



- 높이: 3

🔗 6. 차수(Degree)

- **정의:** 한 노드가 가지는 자식 노드 수
- **트리의 차수:** 전체 노드들 중 최대 차수를 가진 노드의 차수
- 예시:



- A의 차수: 3
- 트리의 차수: 3

🔗 7. 이진 트리(Binary Tree)

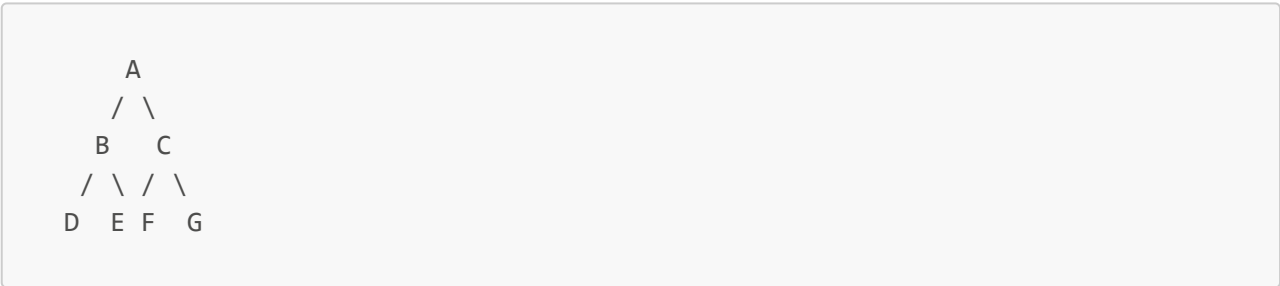
- 정의: 모든 노드가 최대 두 개의 자식을 갖는 트리
- 특징:
 - 왼쪽 자식, 오른쪽 자식으로 구분됨
 - 서브트리는 공집합(null) 가능

☑️ 주요 분류:

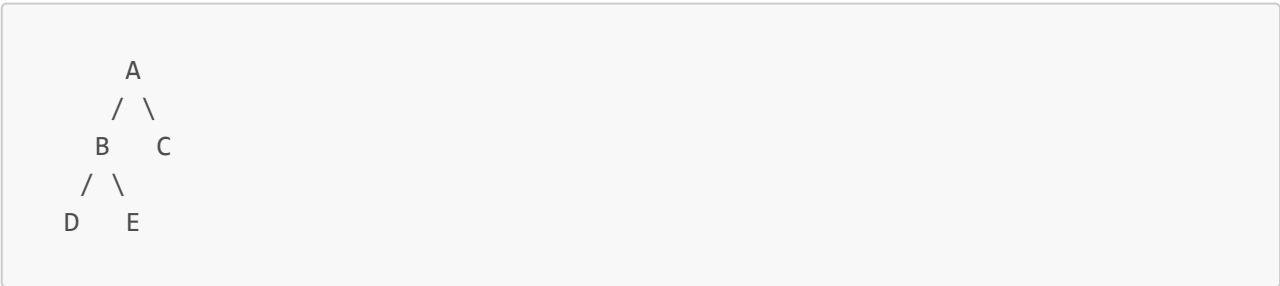
유형	설명	예시
포화 이진 트리	모든 노드가 자식 0개 또는 2개	완전한 피라미드 형태
완전 이진 트리	마지막 레벨을 제외하고 왼쪽부터 채워짐	힙 구조에 사용
편향 이진 트리	한쪽으로만 자식 존재	왼쪽/오른쪽만 이어짐

예시

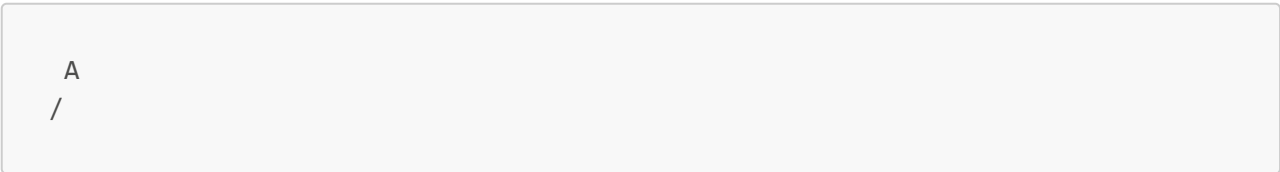
- 포화 이진 트리:



- 완전 이진 트리:



- 왼쪽 편향:



B / C

8. 이진 트리 구현 방법

1. 배열(Array) 기반 구현

- 포화 이진 트리를 기준으로 번호를 붙이고, 인덱스에 맞춰 저장
- ****예시****:
- 루트를 1번으로 두고 왼쪽 자식은 $2i$, 오른쪽 자식은 $2i+1$

2. 포인터(Pointer) 기반 구현

- 각 노드가 왼쪽/오른쪽 자식 노드를 가리키는 포인터를 가짐
- 동적 구조 구현에 적합

9. 이진 트리 특성 정리

- 노드 수: n
- 간선 수: $n - 1$
- 높이 h 인 이진 트리의 최대 노드 수: $2^h - 1$
- 높이 h 인 이진 트리의 최소 노드 수: h (편향 트리)

이 문서는 트리 구조의 개념과 관련 용어, 분류, 특징, 그리고 구현 방식까지 폭넓게 설명한 자료입니다. 추가로 순회(Traversal), 표현식 트리 등도 이어서 다룰 수 있습니다.